

TIGER KICK

Game Design Document — Development Phase

Phase 0 — Setup & Networking Foundation

ระยะเวลา: ประมาณ 1 สัปดาห์ • Engine: Godot 4.6

เป้าหมายของเฟส (Goal)

วางรากฐานโปรเจกต์และเน็ตเวิร์กให้พร้อม โดยจบเฟสนี้ต้องมีผู้เล่นสองเครื่องเชื่อมต่อกันได้จริง แต่ยังไม่มี gameplay

ขอบเขต (Scope)

มีในเฟสนี้	ยังไม่อยู่ในเฟสนี้
- ติดตั้งและตั้งค่าโปรเจกต์ Godot 4.6 - ตั้งค่า Git + GitHub พร้อม .gitignore สำหรับ Godot - เชื่อมต่อ Multiplayer พื้นฐานด้วย ENetMultiplayerPeer (Host / Join) - เมนูเริ่มต้นแบบง่าย: ปุ่ม Host, ช่องกรอก IP, ปุ่ม Join - Test scene ที่มีพื้นและวงกลม (Safe Circle placeholder)	- การเคลื่อนที่ของผู้เล่น - Kick / Tag / บทบาท - กราฟิก/แอนิเมชัน

งานย่อย (Task Breakdown)

- ติดตั้ง Godot 4.6 (เลือก build มาตรฐาน หรือ .NET หากใช้ C#)
- สร้าง GitHub repo + เพิ่ม .gitignore ของ Godot และตั้งโครงสร้าง (scenes/, scripts/, assets/)
- สร้าง MainMenu.tscn พร้อมปุ่ม Host / Join และช่องกรอก IP:Port
- เขียน NetworkManager (autoload) สร้าง ENetMultiplayerPeer สำหรับ host และ client
- สร้าง TestArena.tscn (พื้น + วงกลม) และสลับ scene หลังเชื่อมต่อสำเร็จ
- ทดสอบเปิดสองอินสแตนซ์ให้เชื่อมกันและพิมพ์ log ยืนยันการเชื่อมต่อ

ไม้เชิงเทคนิค (Godot)

- ใช้ ENetMultiplayerPeer เป็น transport เริ่มต้น (UDP) — create_server(port) / create_client(ip, port)
- ตั้ง multiplayer.multiplayer_peer และฟัง signal peer_connected / peer_disconnected
- วาง NetworkManager เป็น Autoload (Project Settings > Autoload) เพื่อเข้าถึงได้ทุก scene
- ตัดสินใจภาษาให้ชัดตั้งแต่ต้น: GDScript (แนะนำสำหรับ prototype เพราะ iterate เร็ว) หรือ C#

ส่วนเสริมจากรีวิว (Senior / Technical Director)

สถาปัตยกรรมโปรเจกต์ (Project Architecture)

โฟลเดอร์	หน้าที่
res://scenes/	ฉากหลักและ scene ประกอบ
res://scripts/	สคริปต์ทั่วไป
res://characters/	ผู้เล่นและเลื้อ (scene + script)
res://networking/	ระบบเน็ตเวิร์กและ RPC
res://managers/	Autoload managers (Network, Round, Config)
res://ui/	เมนู, HUD, overlay
res://resources/	ค่าปรับจูน (.tres) และข้อมูล
res://world/	แผนที่/สภาพแวดล้อม

มาตรฐานการตั้งชื่อ (Coding Standard)

- Scene = PascalCase เช่น Player.tscn, MainMenu.tscn
- Script = snake_case เช่น player.gd, network_manager.gd
- แยก controller ออกจาก data เช่น player_controller.gd
- class_name เป็น PascalCase, ตัวแปร/ฟังก์ชันเป็น snake_case, signal เป็น snake_case
- ตั้งมาตรฐานตั้งแต่วันแรก ไม่รอให้โปรเจกต์ใหญ่แล้วค่อยจัด

Definition of Done

- ✓ clone repo แล้วเปิดใน Godot ได้ทันทีโดยไม่มี error

- ✓ เปิดสองอินสแตนซ์ กด Host และ Join แล้วเชื่อมต่อกันสำเร็จ
- ✓ มี log/ข้อความยืนยันว่า peer เข้ามาแล้ว

ความเสี่ยงและข้อควรระวัง

- ปัญหา port/NAT เวลาทดสอบเครื่อง — เริ่มทดสอบ localhost ก่อน
- เวอร์ชัน Godot ไม่ตรงกันในทีม — ล็อกเวอร์ชันและระบุใน README